Plan 09: Documentación de Cambios — Alineación Virtual y Estudio de Capturas

> **Módulo:** Entorno de Prueba Aislado (`test_fotogrametria/`)
> **Puerto Activo:** `5005` (Servidor independiente, comunicación no invasiva con puerto `5002`)
> **Fecha:** Octubre 2026
> **Estado:** Implementado, Verificado y Operativo en Hardware Dual RealSense D435

---

1. Resumen Ejecutivo

Este documento detalla el registro técnico de cambios (*changelog*), decisiones de arquitectura y mejoras implementadas para resolver de forma definitiva la sincronización, captura personalizada y retroalimentación visual del sistema dual de cámaras Intel RealSense.

Problemas Originales Resueltos:

1. **Falta de Actualización y Vista Estática:** El visor de diagnóstico solo mostraba una fotografía fija generada al inicio, sin receptor continuo de fotogramas ni transmisión en vivo.
2. **Imposibilidad de Capturas Personalizadas:** El usuario no podía disparar tomas a demanda para congelar poses específicas ni gestionar múltiples fotos.
3. **Falta de Retroalimentación en el Entorno de Cámaras:** La alineación solo existía como números en texto o nubes 3D desconectadas; las imágenes 2D de las cámaras permanecían como rectángulos planos sin reflejar la fusión espacial.
4. **Bloqueo del Visor 3D ("Conectando con el servidor..."):** Al intentar sincronizar Three.js en el iframe, rutas relativas y etiquetas `<base>` generaron errores 404 en los módulos WebGL (`three.module.min.js` , `main.js` , `OrbitControls.js`), deteniendo el flujo WebSocket.

---

2. Cronología Detallada de Cambios

Fase 1: Creación del Entorno Dividido y Motor de Alineación Virtual

- **Objetivo:** Disponer de una interfaz lado a lado (Visor 3D Three.js a la izquierda, controles a la derecha) sin alterar el código de `live3d/` ni `app.py` .
- **Motor Geométrico (`calibrador.py`):**
- **Segmentación de Primer Plano:** Filtrado en $Z < 1.65\text{ m}$ para aislar al usuario y eliminar ruidos de fondo (techos, lámparas fluorescentes, puertas).
- **Filtro de Admisibilidad Física:** Restricción estricta del espacio de búsqueda a la convergencia natural del soporte dual ($T_x \in [-115, -15]\text{ cm}$, $\text{Yaw} \in [15^\circ, 80^\circ]$,

$|\text{Pitch}| \le 25^\circ$, $|\text{Roll}| \le 25^\circ$).

- **Doble Point-to-Plane ICP en Open3D:** Ajuste grueso (50 mm) seguido de ajuste fino (25 mm) logrando convergencias de ~45% de solape y < 10 mm de RMSE en menos de 350 ms.
- **Ajuste Manual Fino a 60 FPS:** Sliders interactivos con botones de paso `+` y `-` conectados a `/api/set_manual` para micro-ajustes en caliente.

Fase 2: Estudio de Capturas Multi-Toma y Streaming Continuo

- **Receptor Persistente en Segundo Plano (`LiveCameraReceiver`):**
- Conexión WebSocket continua contra `ws://localhost:5002/ws`.
- Mantiene los búferes de color y profundidad de ambas cámaras en memoria RAM, reduciendo la latencia de captura a **0 ms**.
- **Transmisión de Video en Directo (MJPEG Stream):**
- Endpoint `GET /api/live_stream` que entrega a 15–20 FPS el flujo combinado de Cámara 1 (Master) y Cámara 2 (Slave) lado a lado.
- **Disparador de Capturas Personalizadas (`POST /api/capture`):**
- Botón **"■ Tomar Nueva Captura"** con animación de obturador (*flash* óptico).
- Congela la escena sincronizada y la registra en el almacenamiento de capturas.
- **Galería / Tira de Tomas Realizadas:**
- Componente horizontal deslizable que muestra tarjetas interactivas de cada foto tomada (`Toma #1` , `Toma #2` , etc.) con miniatura, hora y estado (Alineada / Pendiente).
- Soporte para selección de foto activa y eliminación de tomas no deseadas.

Fase 3: Reflejo del Alineado en el Entorno 2D de las Cámaras

- **Fusión 2D Superpuesta (Perspective Reprojection Overlay):**
- Algoritmo de retroproyección 3D densa: utiliza los mapas de profundidad y la matriz de extrínsecos $T_{2 \to 1}$ para proyectar la nube de puntos de la Cámara 2 sobre el plano focal de la Cámara 1.
- **Control de Opacidad Dinámico:** Barra deslizante (0% a 100%) que permite atenuar suavemente entre la Cámara 1 y la Cámara 2 reproyectada. Si están alineadas, el rostro, torso y extremidades coinciden de forma anatómica.
- **Anaglifo 3D Estéreo (Rojo / Cian):**
- Mapea el canal rojo a la Cámara 1 y los canales verde/azul a la Cámara 2 fusionada. Permite detectar desajustes espaciales mediante franjas cromáticas.
- **Nivel Epipolar Horizontal:**

- Genera una vista comparativa con líneas guía horizontales cada 45 px. Permite comprobar que los ojos, barbilla y hombros de ambas cámaras se encuentren exactamente a la misma altura.
- **Rayos de Correspondencia 3D:**
- Diagnóstico visual con líneas cian conectando puntos de interés SIFT validados geométricamente.

Fase 4: Solución de Conexión del Visor 3D y Control Reactivo a 60 FPS

- **Diagnóstico del Fallo "Conectando con el servidor...":**
- Las rutas de `index.html` de Three.js solicitan `/assets/js/main.js`, `/assets/css/style.css` y `/assets/vendor/three.module.min.js`.
- En el servidor de pruebas no existía la ruta `/assets/`, por lo que el navegador recibía 404 y el script principal de Three.js nunca se ejecutaba.
- **Solución Implementada:**
- Se registró la ruta estática `app.router.add_static("/assets", LIVE3D_WEB_DIR)` garantizando código **200 OK** para todos los componentes de Three.js y OrbitControls.
- Se configuró el proxy dinámico `/assets/js/main.js` para enlazar el WebSocket directamente a `ws://localhost:5002/ws`.
- Se expuso `window.viewer = viewer` en el contexto global del visor 3D, permitiendo que el panel de control padre invoque `iframe.contentWindow.viewer.setExtrinsics(matrix_4x4)` directamente en tiempo real.

---

3. Matriz de Endpoints y Servicios (Puerto 5005)

Método	Ruta	Propósito	Formato de Respuesta
`GET`	`/`	Interfaz web principal del entorno dividido	`text/html`
`GET`	`/viewer3d`	Instancia embebible de Three.js WebGL (mismo origen)	`text/html`
`GET`	`/assets/js/main.js`	Módulo Three.js con WebSocket a 5002 y `window.viewer`	`application/javascript`

Método	Ruta	Propósito	Formato de Respuesta
`GET`	`/assets/*`	Proveedor estático de vendor (Three.js, OrbitControls, CSS)	Varios (`200 OK`)
`GET`	`/api/status`	Estado de cámaras, FPS del receptor, capturas y pose actual	`application/json`
`GET`	`/api/live_stream`	Transmisión de video en directo de ambas cámaras (MJPEG)	`multipart/x-mixed-replace`
`GET`	`/api/live_frame`	Fotograma estático instantáneo de ambas cámaras	`image/jpeg`
`POST`	`/api/capture`	Congela una nueva toma dual sincronizada (RGB + Depth)	`application/json`
`POST`	`/api/align`	Ejecuta la Alineación Virtual y genera vistas 2D y 3D	`application/json`
`POST`	`/api/reproject`	Recalcula la Fusión 2D Superpuesta con opacidad α	`application/json`
`POST`	`/api/captures/select`	Selecciona la toma activa en la galería	`application/json`
`POST`	`/api/captures/delete`	Elimina una toma específica y sus imágenes asociadas	`application/json`
`POST`	`/api/set_manual`	Ajusta la pose manualmente en caliente (60 FPS)	`application/json`

Método	Ruta	Propósito	Formato de Respuesta
`POST`	`/api/apply`	Re-aplica la matriz al visor 3D del puerto 5002	`application/json`

---

4. Registro de Archivos del Proyecto

```
RealSenseScans/
■
■■■ test_fotogrametria/              <-- ENTORNO DE PRUEBA AISLADO (TOTALMENTE DESACOPLADO)
■   ■■■ servidor_test.py             # Servidor web aiohttp (puerto 5005), receiver y proxy 3
■   ■■■ calibrador.py                # Motor de Alineación Virtual: SIFT + RANSAC + ICP Point
■   ■■■ test_cli.py                  # Herramienta CLI de pruebas y comunicación por sockets
■   ■■■ README.md                    # Manual de usuario del entorno dividido
■   ■■■ web/
■       ■■■ index.html               # UI con Split-View, Visor Multimodal y Galería
■       ■■■ style.css                # Diseño oscuro, micro-animaciones, flash y responsive
■       ■■■ app.js                   # Lógica de cliente: captura, alineación, sincronización
■       ■■■ captures/                # Almacenamiento local de instantáneas y renders diagnós
■
■■■ documentacion/planes/
    ■■■ 08_Fotogrametria_RGBD_...   # Fundamentos matemáticos y teoría de fotogrametría RGB-D
    ■■■ 09_Documentacion_Cambios_...# (Este documento) Registro exhaustivo de cambios e hitos
```

---

5. Validación y Resultados en Hardware

1. **Rendimiento de Streaming:**
2. El receptor en segundo plano procesa frames duales a **~60 FPS** sin degradación de la CPU.
3. La transmisión de video en el visor 2D corre fluida a **15–20 FPS**.
4. **Precisión de Alineación:**
5. **Solape Geométrico (Fitness): 44% – 46%** en sujetos humanos a 1.2 m de distancia.
6. **Error Residual (RMSE): 8.8 mm – 9.6 mm**, garantizando continuidad volumétrica en 3D.
7. **Tiempo de Cómputo Total: ~320 ms** por alineación completa.
8. **Control Visual Bidireccional:**
9. Comprobación simultánea del alineamiento:
    - En **2D:** Superposición con desvanecimiento de silueta y nivel epipolar de alturas.
    - En **3D:** Fusión de las dos nubes de puntos en Three.js con actualización a 60 FPS al manipular los sliders.